

神经网络在脉宽调制谐波消去法中的应用

沈传文 苏彦民 崔若吉

(电气工程学院)

摘 要

从理论上论述了运用神经网络来实现谐波消去法脉宽调制的产生,并给出仿真结果及用神经网络硬件实现的原理图。使用该方法能够方便、快速、准确地实现谐波消去法,并能大大减少单片机的工作量。

关键词:神经网络 谐波 PWM

中国图书资料分类法分类号: TM 343

0 引 言

脉宽调制(PWM)技术已在交流传动中得到了广泛的应用,并充分显示出这一技术带来的高效率、高功率因数及谐波污染小等特点。由于PWM逆变器的机理是基于调节脉冲宽度和间隔来实现输出接近于正弦波的电流,在这种调节中产生了许多有害的谐波分量,从而使电机损耗加大,局部发热,并有可能产生严重的扭矩与振荡。为此,人们在PWM波的基础上提出了许多改进方法。谐波消去法就是其中一种,该法可以根据要求,消去任意频率的谐波。由于该方法在线计算十分困难,人们常将计算结果离线算出,存入计算机内,但这样存储容量极大,而且控制精度也有所降低。因此,人们也曾提出许多折衷的方法去解决,但由于种种原因,使这个问题在近几十年的时期内尚未得到圆满的解决。

神经网络作为一个大规模并行运算系统,具有运算速度快、精度高等特点,并且随着近些年来神经网络技术的发展,网络硬件的不断涌现,将神经网络系统在线应用于实现PWM波已变为可行。本文讨论了使用神经网络系统实现谐波消去法PWM波的产生。

1 谐波消去法的原理

谐波消去法就是在PWM方波预先确定的角度处产生槽口,以消去方波内不希望有的高次谐波。如图1所示。

在图中, 半个周期的输出具有1/4波的对称性, 可以证明4个槽口角度 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 可以控制消除3种谐波分量并控制基波电压

由于波形的一般傅立叶级数可以表示为

$$v(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) \quad (1)$$

图1 谐波消去法中的电压波

对于一个具有1/4周期对称性的波形只有正弦分量的奇次谐波存在, 因此(1)式中系数应为

$$\left. \begin{aligned} a_n &= 0 \\ b_n &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi} v(t) \cdot \sin n\omega t d\omega t \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

对于在1/4周期内开有 k 个槽口的幅值为1的方波, 其系数则应为

$$b_n = \frac{4}{n\pi} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^k (-1)^k \cos n\alpha_k \right] \quad (3)$$

注意到(3)式中含有 k 个变量, 因此对于有 k 个 α_k 角槽口的方波, 可以控制基波电压并可以消除 $k-1$ 种谐波

对于给定的基波幅度, 可以用数值求解上述非线性超越方程 对于三相平衡电路, 电机为无中线星形连接, 则3倍频谐波也不存在 例如当 $k=4$ 时, 为了消除5, 7, 11次谐波可得非线性方程如下

$$\left. \begin{aligned} \frac{4}{\pi} (1 - 2\cos \alpha_1 + 2\cos \alpha_2 - 2\cos \alpha_3 + 2\cos \alpha_4) &= M \\ \frac{4}{5\pi} (1 - 2\cos 5\alpha_1 + 2\cos 5\alpha_2 - 2\cos 5\alpha_3 + 2\cos 5\alpha_4) &= 0 \\ \frac{4}{7\pi} (1 - 2\cos 7\alpha_1 + 2\cos 7\alpha_2 - 2\cos 7\alpha_3 + 2\cos 7\alpha_4) &= 0 \\ \frac{4}{11\pi} (1 - 2\cos 11\alpha_1 + 2\cos 11\alpha_2 - 2\cos 11\alpha_3 + 2\cos 11\alpha_4) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

当 M 取不同的值时, (M 在此表示希望输出基波电压分量与最大基波电压分量的比值), 对(4)式求解, 可得 α_k 角与基波给定幅值 M 的关系如图2所示

2 神经网络实现谐波消去法

神经网络是由大量神经元广泛互连而成的网络, 神经元是神经网络的基本处理单元, 其结构图一般如图3所示

输出则为

$$Y = h \left(\sum \omega x_j + s_i - \theta \right) \quad (5)$$

图2 槽口角度 α_k 与基波输出电压关系曲线

图3 神经元模型

其中 θ 为阈值; x_j 为输入信号; ω_j 表示连接权值; s_i 表示外部输入信号; h 为输出函数
在这里, 我们采用神经网络中最常用的前

图4 神经网络

图5 槽口角度 α_k 与基波输出电压关系曲线

向神经网络, 采用BP 算法来实现谐波消去法, 将对于某一特定的谐波消去法的基波分量当作神经网络的输入, 而将 k 个初始角当作神经网络的输出 在这里, 根据图2的开关角与基波分量 M 的关系图, 可以得到基波分量 M 从小到大时 α_k 角的不同数据, 将该数据作为神经网络的学习数据 同时, 为了缩短学习时间, 并使网络结构清楚简单, 本文采用将 k 个相同结构的神经网络并联, 从而得到如图4的神经网络矩阵

在BP 模型中, 网络的隐层数和节点数的选取尚无理论上的指导, 必须靠在多次学习试验的基础上选取 隐层神经元数目与BP 网络输出逼近期望值所要求的精度, 所要学习的系统的复杂程度都有密切关系 如果隐层神经元数目太少, 网络可能根本就不学习; 如果隐层神经元数目不够, 网络可以学习, 但系统鲁棒性差; 如果隐层神经元数目太多, 则学习时间过长 为此, 在实验的基础上, 在此选取的每一个小的神经网络矩阵均包含1个输入节点, 10个隐层节点, 1个输出节点, 每个节点的输出为 Sigmoid 函数 采用图4的神经网络矩阵, 可对每个小的网络矩阵单独学习, 将其结果汇总起来, 通过对 $k=4$ 时的神经网络矩阵进行学习, 从而可产生如图5所示的 M 与 α_k 的关系

从图5可发现, 其曲线与图2曲线极其类似, 除了当 M 趋于0.9以后, 角度略有差异 这说明在仿真上完全可以用神经网络实现谐波消去法, 但由于软件实现的计算量较大, 而且费时较长, 因此我们采用神经网络硬件来实现谐波消去法

随着神经网络的发展,神经网络硬件不断涌现,如美国 Intel 公司的神经芯片,其包含192个神经元,神经元连接权值8k, Bell 实验室的芯片为256个神经元,32k 个突触,而且由于其处理速度快,能满足实时性要求,这类芯片延时一般均在几个 μs 之间,因此可充分满足谐波消去法对时间的要求

对于三相逆变器,在此仅设计 A 相的神经网络硬件结构实现及验证图,如图6所示,B 和 C 相在结构上同 A 相,仅在相位上延迟了120 和240 $^{\circ}$;在此略去

在图6中,载波三角波的频率2倍于希望的输出频率,其幅值 $U_{\max}$ 为 $\alpha_k = 90^{\circ}$ 时神经网络的输出值 图6中的 $v_1 \sim v_4$ 代表在不同 α_k 角度时,神经网络的输出值

用上述方法构成的逆变器的方框图如图7所示

图6 硬件结构及实现验证图

图7 变频调速系统方框图

3 结 论

- (1) 用神经网络硬件完全可以实现谐波消去法的 PWM 的产生
- (2) 使用该方法后,可大大减少单片机的工作量,使单片机能够用于实现其它复杂的综合控制
- (3) 处理精度高,速度快
- (4) 随着神经网络的发展,还可用神经网络来实现逆变器的保护及控制等工作,从而使逆变器完全变为一个神经网络控制的智能控制器

参 考 文 献

- 1 [美]鲍斯 B K. 电力电子学与交流传动 朱仁初等译 西安:西安交通大学出版社,1990 105~108
- 2 焦李成 神经网络系统理论 西安:西安电子科技大学出版社,1992 26~36
- 3 焦李成 神经网络的应用与实现 西安:西安电子科技大学出版社,1993 493~560
- 4 李人厚 智能控制理论和方法 西安:西安交通大学出版社,1994 224~230
- 5 Bose B K. Recent advances and future trends in power electronics and drives In: Proceedings of C ICEM '95 Hangzhou, China, 1995 26~33

APPL ICATION OF NEURAL NETWORKS TO THE PWM OF HARMONIC EL M INATION

Shen Chuanw en Su Yanm in Cui Ruoji
(School of Electrical Engineering)

Abstract

This article describes the application of neural networks to the PWM of hamonic elim i nation. The emulation result and the block diagram of the neural hardware PWM are presented.

Keywords: *neural new orks ham onic w ave PWM*